

WEEK 7 · 240분

동적 포트폴리오와 장기투자

시간분산은 신화인가 실재인가 ? — 사진에서 영화로

BAF.60080 · 2026 가을학기 · 180분 강의 (3교시) + 60분 모의 투자위원회(IC)

Samuelson의 역설과 Merton의 동적 이론, 인적자본이 만든 글라이드패스 — 그리고 RL.

4교시에는 “시간을 다루는 자산배분” 케이스로 모의 IC를 연다 — NPS 맞춤 TDF와 KIC 헤징 프로그램.

이번 주가 던지는 세 가지 메시지

사진에서 영화로 — 무엇이 “최적” 을 시간의 함수로 만드는가

1

시간분산은 양면이다

연환산 변동성은 감소하지만 누적 변동성은 증가한다 — “장기는 안전” 은 반만 맞는 말, Samuelson 역설의 출발점.

2

최적 비중은 헤징 수요를 더한다

Merton 해에 투자 기회 변화를 헤지하는 수요가 더해진다 — 인적자본이 생애주기 글라이드패스를 정당화한다.

3

RL이 동적 배분을 자동화한다

해석해가 없는 시변 · 비선형 · 제약 문제를 데이터로 학습한다 — 다만 과적합 · 데이터 부족 · 블랙박스라는 장벽이 분명하다.

메타 메시지 — “최적은 지금이 아니라 여정(journey) 전체에 대한 것이다”

1

WEEK 7 · 1교시

시간분산과 Merton

Samuelson의 역설에서 ICAPM 헤징 수요까지 — 사진에서 영화로

장기투자 — 수식 없이 먼저

마라톤의 착시 : 속도와 거리

속도는 안정된다

연환산 — 비율의 위험

오래 달릴수록 “평균 페이스” 는 안정된다 — 한 해의
요동이 평균에 희석되기 때문. “장기는 안전” 이라는
책들의 근거.

연환산 변동성 감소

거리는 벌어진다

누적 — 금액의 위험

그러나 30년 뒤 “도착 지점” 의 편차는 오히려 커진다 —
총 손실 가능 금액은 시간에 비례해 증가한다는
Samuelson의 반격.

누적 변동성 증가 (30년 $\approx$ 1년의 5.5배)

둘 다 옳다 — 논쟁의 본질은 “무엇을 측정하느냐” : 장기 투자자가 물어야 할 것은 금액의 위험

시간이 흐르면 최적 포트폴리오도 변해야 하는가

W1-W6은 정적 배분 — 한 시점의 μ, Σ 로 최적 비중을 도출했다

“정적 MVO가 40년 지평의 청년과 은퇴를 앞둔 60대에게 같은 답을 주어서는 안 된다”

정적 배분 (W1-W6)

- 각 순간을 독립적으로 최적화한다
- 한 시점의 입력 $\rightarrow$ 한 번의 최적 비중
- 투자자의 나이 · 지평 · 소득을 무시한다

동적 배분 (W7)

- 일생 전체(여정)를 최적화한다
- 시간분산 · 헤징 수요 · 인적자본을 반영
- 중간 경로가 달라도 끝이 좋으면 된다

TDF · LDI(W8) · GBI(W9)의 철학적 토대 — 그리고 현대에는 강화학습이 자동화를 시도한다

“장기 투자는 안전하다”의 착각

같은 σ — 무엇을 측정하느냐에 따라 정반대 결론

$$\sigma_{\text{annualized}} = \frac{\sigma_1}{\sqrt{T}} \searrow$$

$$\sigma_{\text{cumulative}} = \sigma_1 \sqrt{T} \nearrow$$

연환산 (비율) — 투자 책의 주장

- 시간이 지날수록 평균에 수렴, 감소
- “장기일수록 안전”의 수학적 근거

누적 (금액) — Samuelson의 반격

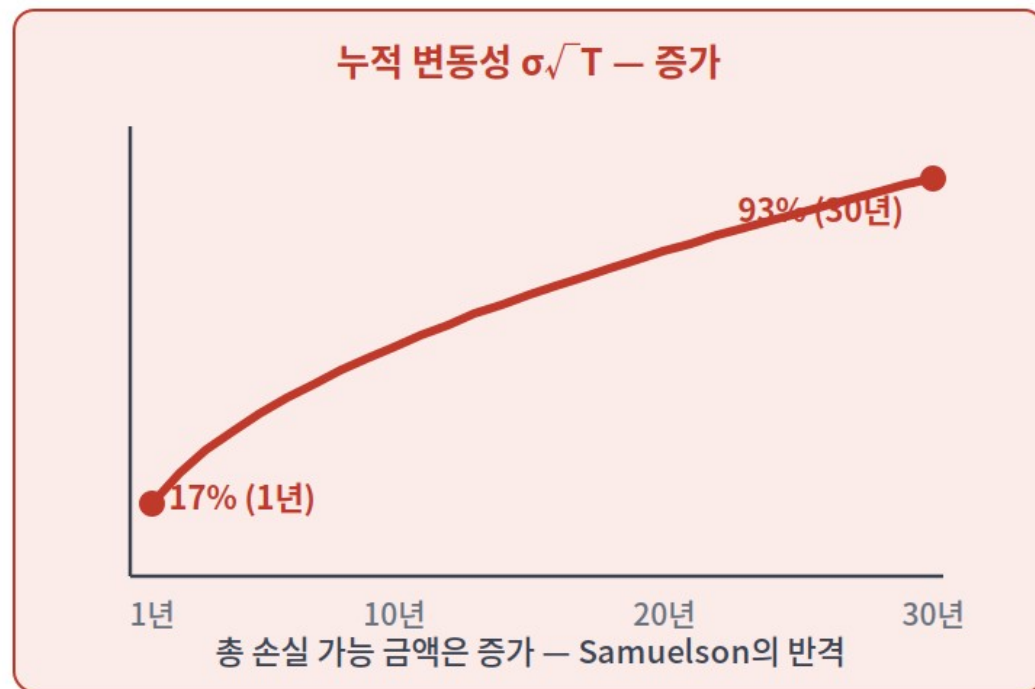
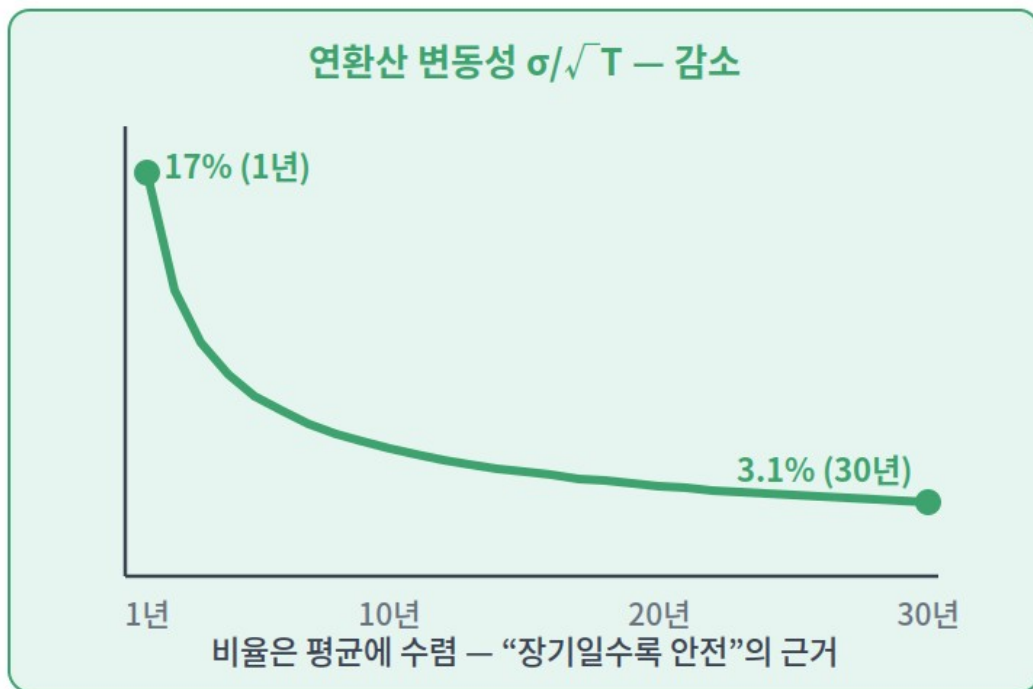
- 총 손실 가능 금액은 증가
- 30년 총 변동성은 1년의 약 5.5배 ($\sqrt{30} \approx 5.5$)

“그것은 착각이다 — 총 손실 가능 금액은 시간에 따라 증가한다” (Samuelson, MIT)

시간분산의 양면

연환산은 감소하지만 누적은 증가한다 — $\sigma=17\%$ 주식 : 연환산 17% → 3.1% 수렴, 누적 17% → 93% 확대

시간분산의 양면 — 같은 $\sigma=17\%$, 무엇을 측정하느냐에 따라 정반대



“장기는 안전”은 반만 맞는 말 — 두 관점 모두 옳고, 무엇을 측정하는가가 문제다

시간분산의 수학 — IID 한 줄

누적 로그 수익률의 평균 · 분산 · 표준편차

$$\mathbb{E}[r_{1:T}] = T\mu \quad \text{Var}(r_{1:T}) = T\sigma^2 \quad \text{SD}(r_{1:T}) = \sigma\sqrt{T}$$

읽는 법

- 평균도 분산도 T에 비례해 커진다 — 누적 표준편차는 $\sigma\sqrt{T}$
- “비율”로 나누면 $\sigma/\sqrt{T}$ — 연환산만 보면 줄어드는 것처럼

함의

- 같은 수식에서 두 해석 — 논쟁의 본질은 측정 단위
- 장기 투자자의 질문은 “비율”이 아니라 “금액”의 위험

IID 가정 자체가 도전받으면 (평균 회귀 — Campbell · Viceira) 결론이 또 달라진다 — 에피소드 3

Samuelson의 역설 (1969)

로그 효용 하에서 최적 주식 비중은 투자 기간과 무관하다

$$\mathbb{E}[U(W_T)] = \log W_0 + \sum_{t=1}^T \mathbb{E}[\log(1 + R_t)]$$

충격적 함의 (퍼즐)

- 각 시점의 최적화가 독립 → 기간 무관
- “젊을수록 주식 많이”가 로그 효용에선 틀린다
- 현실의 TDF는 주식 축소 — 퍼즐

해결 단서 (후속 30년)

- 효용이 로그가 아니다 — 대부분 CRRA $\gamma > 1$
- 인적자본 (BMS 1992) — 2교시의 본론
- 불확실성 · 예측 가능성 (에피소드 3)

위대한 역설이 분야를 이끈다 — 이 퍼즐이 동적 배분 이론 전체의 출발점이 됐다

Merton (1969, 1971) 연속시간 해

CRRA 효용 + 동적 프로그래밍 → 놀랍도록 단순한 해

$$U(W_T) = \frac{W_T^{1-\gamma}}{1-\gamma} \quad (\text{CRRA})$$

$$\pi^* = \frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}$$

$$\pi^* = \frac{0.07 - 0.03}{4 \times 0.16^2} \approx 39\%$$

해의 성질

- 시간 독립 — Samuelson과 일치 · 부의 수준 독립
- 현재 상태(μ, r, σ, γ)에만 의존한다

Merton의 두 혁신

- 연속시간 프레임워크 — 이후 모든 동적 이론의 기반
- 확률 미분방정식 도입 — 1997 노벨상

예 — μ 7% · r 3% · γ 4 · σ 16% 이면 주식 약 39% : 단순한 식 하나가 동적 이론의 벤치마크

ICAPM — 투자 기회의 변화를 헤지한다 (1973)

μ, σ 가 시간에 따라 변하면 단순 Merton 해는 부적절 — 2-펀드 확장

$$\pi^* = \underbrace{\frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}}_{\text{myopic demand}} + \underbrace{\pi_{\text{hedge}}}_{\text{hedging demand}}$$

두 항의 의미

- myopic demand — 단기 최적 포트폴리오
- hedging demand — 상태 변수 변화에 대비 (20-40%)

장기 기관의 맥락

- 영구 지평 → 헤징 수요가 클 것 · γ 에 비례
- 유동성 · 거버넌스 제약으로 일부만 실행이 현실

“미래 투자 기회의 악화에 대비해 오늘 추가 포지션을 잡는다” — 다기간 투자자만의 수요

헤징 수요의 실제 — 세 가지 예

미래 투자 기회 악화에 대비하여 오늘 추가 포지션을 잡는다

상태 변수	악화 시나리오	헤지 수단
금리	높음 → 하락 우려 (재투자 수익 하락)	장기채 추가 보유 — 가격 상승으로 상쇄
주식 변동성	VIX 낮음 → 상승 우려	변동성 ETF · 옵션 보유
인플레이션	낮음 → 상승 우려 (실질가치 하락)	TIPS · 원자재 · 부동산 추가 보유

헤징 수요의 크기는 투자 지평과 γ 에 비례 — 장기 · 고 γ 투자자일수록 단기 최적에서 멀어진다

세 사례 모두 “오늘의 수익” 이 아니라 “내일의 기회” 를 사는 포지션이다 — IC 안건 2의 배경

1교시 점검 질문

Q1

시간분산의 양면 — 연환산 감소와 누적 증가는 각각 무엇을 측정하는가 ?

수식**Q2**

Samuelson 역설 — 로그 효용에서 왜 기간 무관이 성립하는가 ?

증명**Q3**

Merton 해 — 어떤 가정에서 시간 · 부 독립이 되는가 ?

개념**Q4**

ICAPM의 헤징 수요 — 세 가지 실제 예와 그 공통 구조는 ?

응용

1969년, MIT 두 천재의 동시 발견

오후 케이스의 무대 — 같은 호에 나란히 실린 두 논문

두 논문 (REStat 1969, vol.51)

- Samuelson — 이산 시간 (p.239)
- Merton — 연속 시간 (p.247) : 이토 미적분 도입
- “10년 전 생각했지만 논문으로 안 썼다” — 스승

Merton Share의 세 충격

- ① 시간 무관 — 25세든 65세든 동일
- ② 부에 무관 — 1억이든 100억이든 동일 비율
- ③ 소비 결정과 분리 (Fund Separation)

수학적으로 우아하지만 현실(“젊을수록 주식”)과 정면 충돌 — 이 퍼즐이 오후 IC의 지적 출발점

1992년 Bodie-Merton-Samuelson이 인적자본 하나로 이 모순을 푼다 — 2교시에서

2

WEEK 7 · 2교시

인적자본과 글라이드패스

총 부 = 금융자산 + 인적자본 — TDF는 이 논리의 상품화다

인적자본의 재발견

투자자의 총 부 = 금융자산 + 인적자본 (미래 근로소득의 현재가치)

$$W_{\text{total}} = W_{\text{financial}} + W_{\text{human capital}}$$

인적자본의 특성

- 젊을수록 크다 — 30세가 60세보다 월등히 큼
- 채권과 유사 — 정기 수령, 상대적으로 안정적
- 비유동적 — 팔 수 없고, 건강 · 경력 위험 잔존

35세 직장인 예시

- 연 6,000만 원 · 은퇴까지 25년 → 현재가치 ≈ 12억
- 금융자산 2억이면 인적자본이 총 부의 83%
- → 금융자산은 주식 중심이어야 균형

Bodie–Merton–Samuelson (1992) — 인적자본이 Samuelson 퍼즐의 첫 번째 해답이 된다

생애주기 배분의 논리

인적자본의 감소를 주식 비중의 감소로 보완한다

나이	인적자본	금융자산	금융자산 내 주식 비중
30세	매우 큼	작음	~90%
40세	크지만 감소	증가	~80%
50세	중간	큼	~60%
60세	작음	최대	~40%
70세	매우 작음	인출 시작	~30%

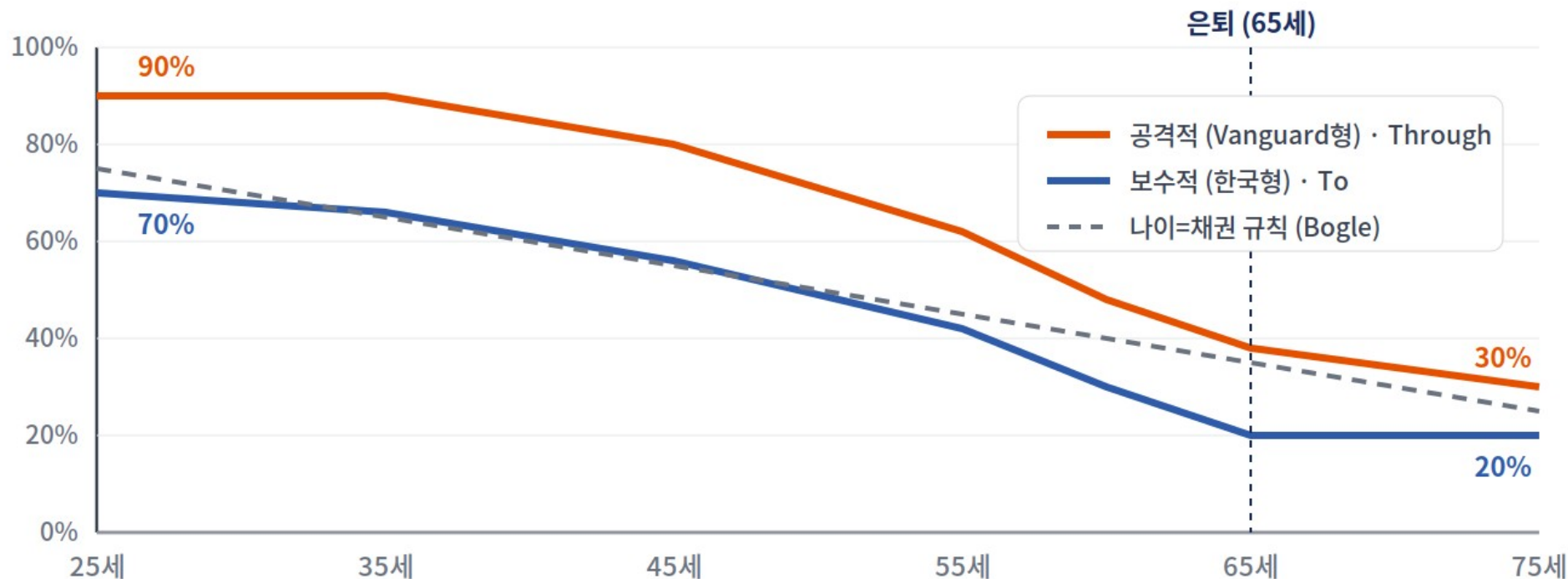
“나이 = 채권 비중” — Bogle의 1970년대 룰 : 인적자본 논리의 경험적 압축

30세 — 채권 30 · 주식 70 / 50세 — 채권 50 · 주식 50 : 단순하지만 방향은 같다

TDF 글라이드패스

공격적 · 보수적 · 나이=채권 규칙 — 공격적(Vanguard형) 90→30% Through, 보수적(한국형) 70→20% To

TDF 글라이드패스 — 나이에 따른 주식 비중



인적자본의 감소를 주식 비중의 감소로 보완한다 — 한국 퇴직연금은 보수적 “To”가 주류

“To” vs “Through” — 두 축의 설계 선택

글라이드패스의 형태와 공격성, 두 가지가 상품을 결정한다

구분	공격적 (Vanguard형)	보수적 (한국형)
시작 주식 비중	90%	70%
은퇴 시 주식 비중	30%	20%
형태	Through — 은퇴 후에도 계속 감소	To — 은퇴 시점에 안정화

왜 한국은 보수적 “To”인가

- 퇴직금 전환 자금의 손실 회피 · 단기 평가 관행 · 디폴트옵션의 보수적 설계 — 시장 구조가 곡선의 모양을 정한다

같은 “글라이드패스” 아래 전혀 다른 위험 — 형태의 선택이 2022년 성과를 갈랐다

생애주기 배분의 네 가지 비판

“다이 = 채권” 은 경험적 압축 — 이론적 최적은 아니다

비판	내용
① 인적자본도 안전하지 않다	금융업 종사자의 인적자본은 주식 베타 0.3–0.5 — “채권” 이 아니다
② 개인차 무시	공무원과 창업자의 인적자본은 전혀 다르다 — 모든 35세에 동일 비중 ?
③ Samuelson 역설	로그 효용에선 기간 무관 — 글라이드패스가 이론적 최적일 아닐 수 있다
④ 시장 타이밍 문제	기계적 리밸런싱 — 고평가 시장에서도 계속 주식을 매입한다

이 네 비판이 곧 개인화 TDF · 동적 글라이드패스 · RL 기반 TDF의 출발점 — IC에서 재회한다

캘린더 vs 밴드 리밸런싱

리밸런싱은 본질적으로 역추세 — 오른 자산 매도, 내린 자산 매수

전략	방식	장점	단점
캘린더	매월 · 분기 · 연 정기 복원	규율적 · 심리 편향 차단	불필요한 거래 · 높은 비용
밴드	$\pm 5\%$ 등 밴드 이탈 시만	비용 절감 · 세금 효율	임계값 자의적 · 모니터링 부담

Rebalancing Bonus

- 심리적으로는 불편하지만, 평균 회귀 자산에서는 수학적으로 초과수익을 창출한다 — 리밸런싱 보너스

기관 실무 — 캘린더로 규율을 만들고 밴드로 비용을 줄이는 혼합형이 일반적

기관에도 “생애주기” 가 있다

개인의 나이 대신 — 기금의 성숙도와 경제 주기가 글라이드패스를 만든다

기관의 “인적자본” 유사물

- 국부펀드 — 미래의 재정 이전 · 수출 이익
- 연기금 — 미래 보험료 수입 : 가입자가 젊을수록 큼
- 성숙 기금(순지출 전환)은 은퇴자와 같은 처지

기관형 글라이드패스

- 나이가 아닌 기금 성숙도 · 경제 주기 기반
- NPS — 2040년대 수급 전환의 장기 경로가 사실상 글라이드패스
- W8 LDI가 이 논리를 부채 측면에서 정식화

개인의 TDF와 기관의 장기 SAA 경로는 같은 수학 — “미래 현금흐름의 현재가치” 가 배분을 정한다

이 관점이 W8 (LDI) · W9 (GBI)로 직결된다

2교시 점검 질문

Q1 인적자본의 “채권 유사성” 논리 — 35세 예시로 설명하면 ?

개념

Q2 공격적 vs 보수적 글라이드패스 — To와 Through의 차이는 ?

비교

Q3 생애주기 배분의 4가지 비판 중 가장 치명적인 것은 무엇이라 보는가 ?

토론

Q4 캘린더 vs 밴드 리밸런싱 — 기관에는 무엇이 맞는가, 트레이드오프는 ?

실무

휴식 전 예고 — 인적자본의 반전

오후 케이스의 핵심 그림 — 순수 Merton(연령 독립) vs 인적자본 추가(연령 의존)

읽는 법

- 좌 — 순수 Merton :
- 연령 무관 FLAT line
- 우 — 인적자본을 더하면
- 25세 92% → 85세 25%
- 글라이드는 내생적 결과

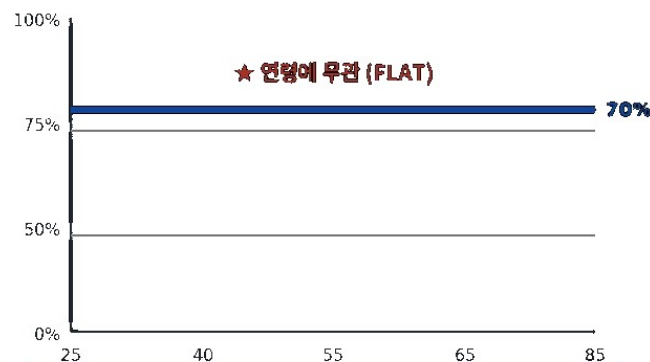
Merton (1969) vs Bodie-Merton-Samuelson (1992) — 인적자본의 반전

왼쪽: 순수 Merton — CRRA 하 연령 *독립적* — 오른쪽: 인적자본 추가 → 연령 *의존적* 글라이드패스

A. 순수 Merton (1969) — *충격적 결과*

$$\text{Merton Share (위험자산 최적 비중)} \\ w^* = (\mu - r) / (\gamma \cdot \sigma^2)$$

연령별 위험자산 비중 (CRRA, 인적자본 없음)



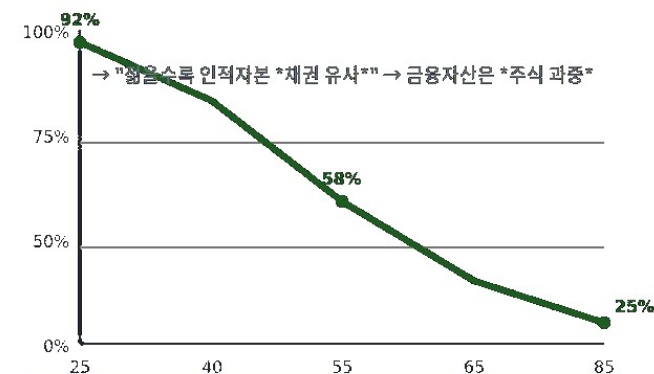
학술적 충격 — Samuelson 1969 정리

"CRRA utility 하에서 *최적 비중이 연령 *독립적***."
 → "젊을수록 주식, 늙을수록 채권"은 *이론에 *반함***?
 → 이 *퍼즐이 *수십 년 학계 *지속***.

B. Bodie-Merton-Samuelson (1992) — *해결*

$$\text{*총 부의* 최적 비중 = 금융+인적자본 결합} \\ w^*_{FW} = [w^*_{total} \times (FW + HC) - HC \times \beta_{HC}] / FW$$

연령별 금융자산 주식 비중 (인적자본 포함)



★ Target Date Fund의 *학술적 정당화*

• 25세: 인적자본 ≈ 80% 총부 (채권 유사) → 금융 92% 주식
 • 65세: 인적자본 ≈ 5% (퇴직) → 금융 40% 주식 (균형)
 → 글라이드패스가 *내생적*으로 발생 (heuristic 아님)

1·2교시 종합

사진에서 영화로 — 이론과 상품

1

시간분산의 양면이 역설을 열었다

연환산은 감소, 누적은 증가 — Samuelson의 “기간 무관” 이 동적 배분 이론의 출발점이 됐다.

2

Merton 해 + 헤징 수요가 이론의 골격

단순한 해에 투자 기회 변화의 헤지가 더해진다 — 장기 투자자는 단기 최적에서 멀어진다.

3

인적자본이 글라이드패스를 정당화한다

총 부 관점에서 젊은 투자자는 이미 “채권” (인적자본)이 많다 — TDF는 이 논리의 상품화다.

3교시 — 강화학습의 현대 동적 배분, 에피소드 5편, NPS 맞춤 TDF 케이스

3

WEEK 7 · 3교시+

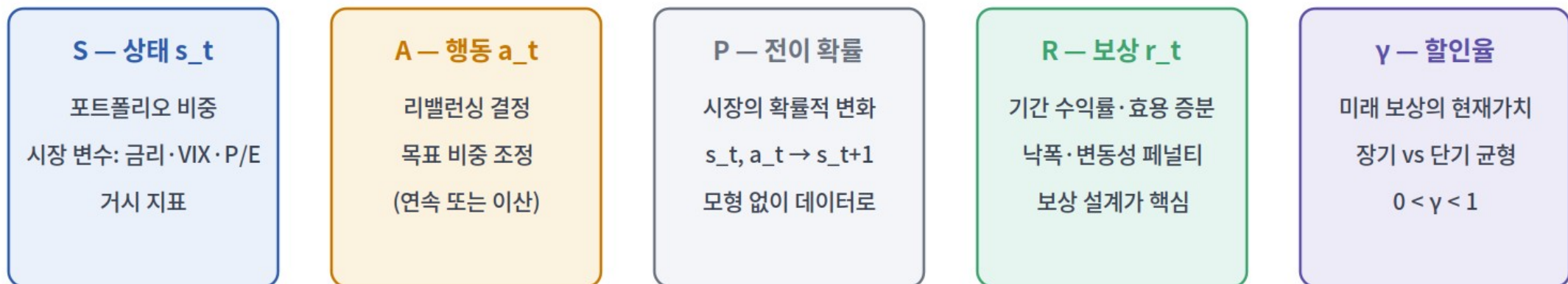
강화학습과 현대 동적 배분

해석해가 없는 곳에서 — 데이터로 배우는 배분 : MDP · DDPG · 4대 장벽 · 하이브리드

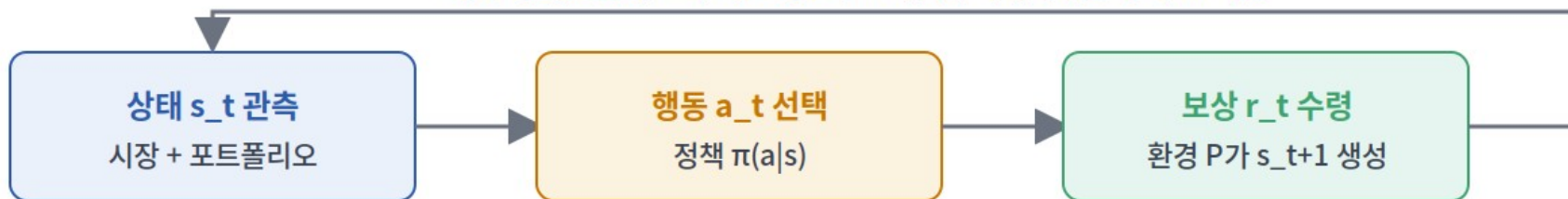
자산배분을 MDP로

상태 관측 → 행동 선택 → 보상 수령의 루프 — 누적 보상을 극대화하는 정책이 “동적 배분 규칙” 이 된다

자산배분을 MDP로 — (S, A, P, R, γ) 다섯 요소



다음 상태로 반복 — 누적 보상 $\sum \gamma^t r_t$ 를 극대화하는 정책 π^* 학습



강화학습의 목적 — 가치함수와 최적 정책

정책 π 하에서 상태 s 의 기대 누적 보상을 극대화한다

$$V^{\pi}(s) = \mathbb{E}^{\pi} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r_t \mid s_0 = s \right]$$

$$\pi^* = \arg \max_{\pi} V^{\pi}(s) \quad \forall s$$

전통 접근의 한계 — 왜 RL인가

- MVO — 한 시점만 · Merton — 특정 설정만 해석적
- 시변 공분산 · 비선형 효용 · 제약 → 해석해 없음

RL의 장점

- 데이터 기반 — 시뮬레이션 · 역사에서 학습
- 거래비용 · 세금 · 한도를 직접 반영 · 적응적

Merton이 해석해로 푼 문제의 일반형 — 풀 수 없는 곳에서 “학습” 이 등장한다

Deep RL 알고리즘 지형

가치 기반부터 Actor-Critic까지 — 문제 구조가 알고리즘을 고른다

알고리즘	특성	자산배분 적용
Q-Learning	가치 기반	이산 행동 (실습 Step 4)
PPO	정책 경사	연속 비중
DDPG	Actor-Critic	고차원 상태 (다음 슬라이드)
SAC	엔트로피 정규화	탐색 균형

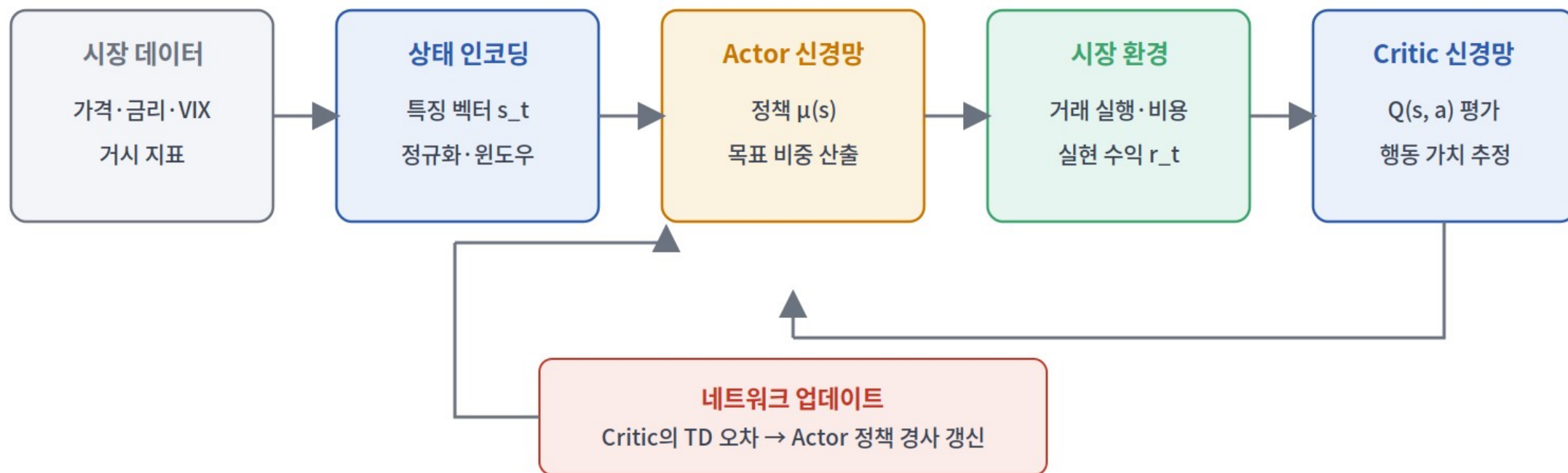
연속 비중 문제에는 PPO · DDPG · SAC — 이산화된 단순 문제에는 Q-Learning이면 충분하다

Jiang (2017) CNN → Yang (2020) DDPG 30자산 → FinRL 라이브러리로 표준화

MDP에서 DDPG 학습 루프로

State 인코딩 → Actor가 비중 산출 → 시장 환경 → Critic 평가 → 업데이트 : Actor가 “비중” 을, Critic이 “그 가치” 를 학습한다

DDPG 자산배분 — Actor-Critic 학습 루프



상태 → Actor(비중) → 환경(보상) → Critic(평가) → 업데이트 — FinRL 라이브러리가 이 루프를 표준화했다

보상 설계 — 학습 결과를 좌우한다

무엇을 “잘했다” 고 정의하는가가 곧 운용 철학이다

$$r_t = \frac{W_{t+1} - W_t}{W_t}$$

$$r_t = \log(W_{t+1}/W_t)$$

$$r_t = \frac{R_t - R_f}{\sigma_t}$$

$$r_t = U(W_{t+1}) - U(W_t)$$

네 가지 선택지

- 기간 수익률 — 단순하나 위험 무시
- 로그(복리) · 샤프(추정 오차) · 차등 효용(정합)

실무 권고 — 복합 보상

- 수익률 + 낙폭 페널티 + 변동성 페널티의 가중 결합
- 단일 지표는 그 지표만 게임하는 정책을 만든다

보상이 곧 IPS — 보상 설계 없이 RL을 논하는 것은 목적 없이 운용하는 것과 같다

RL의 실무 4대 장벽

활발한 학술 연구 — 그러나 실무는 대부분 실험 단계

장벽	내용
① 과적합	낮은 SNR(~0.1) · regime change → out-of-sample 실패
② 데이터 부족	주식시장 ~100년 · 월간 ~1,200 관측 — ImageNet의 1만분의 1
③ 해석 불가	블랙박스 — 이사회 “왜 이 비중인가”에 답하기 어렵다
④ OOD	COVID · 2022처럼 훈련 분포 밖 사건에 취약 — Two Sigma가 실증

네 장벽의 공통 뿌리 — 금융 데이터는 적고, 시끄럽고, 비정상(non-stationary)이다

W6의 교훈(공분산 불안정)이 RL에서는 “분포 이동”이라는 이름으로 돌아온다

RL 개선의 네 방향

장벽마다 대응하는 연구 흐름이 있다

방향	내용
① 하이브리드	전통 모델이 중심, RL이 조정 — 가드레일 + 최대 편차 한도 (Two Sigma의 해법)
② Robust RL	최악 시나리오 고려 · 분포 이동에 강건 — W4 Robust의 RL 버전
③ Meta-Learning	국면별 정책을 메타 학습 — W6 regime 문제의식과 연결
④ Imitation Learning	운용역의 시범을 모방 · 개선 — 해석 가능성도 함께 얻는 경로

네 방향 모두 한 문장으로 — “RL을 혼자 두지 마라”

RL의 현재와 기관 도입 로드맵

학술은 뜨겁고, 실무는 신중하다

2026년 현실

- 학술 — 수백 편의 논문 · FinRL 생태계 성숙
- 실무 — 소수 헤지펀드 채택 (Two Sigma 등)
- 기관 — 대부분 연구 · 실험 단계

대형 기관의 4단계 도입

- ① 연구 (백테스트) → ② 새도우 운용
- ③ 소규모 실전 (단위 자산군)
- ④ 대규모 적용 — 가드레일 확립 후 신중히

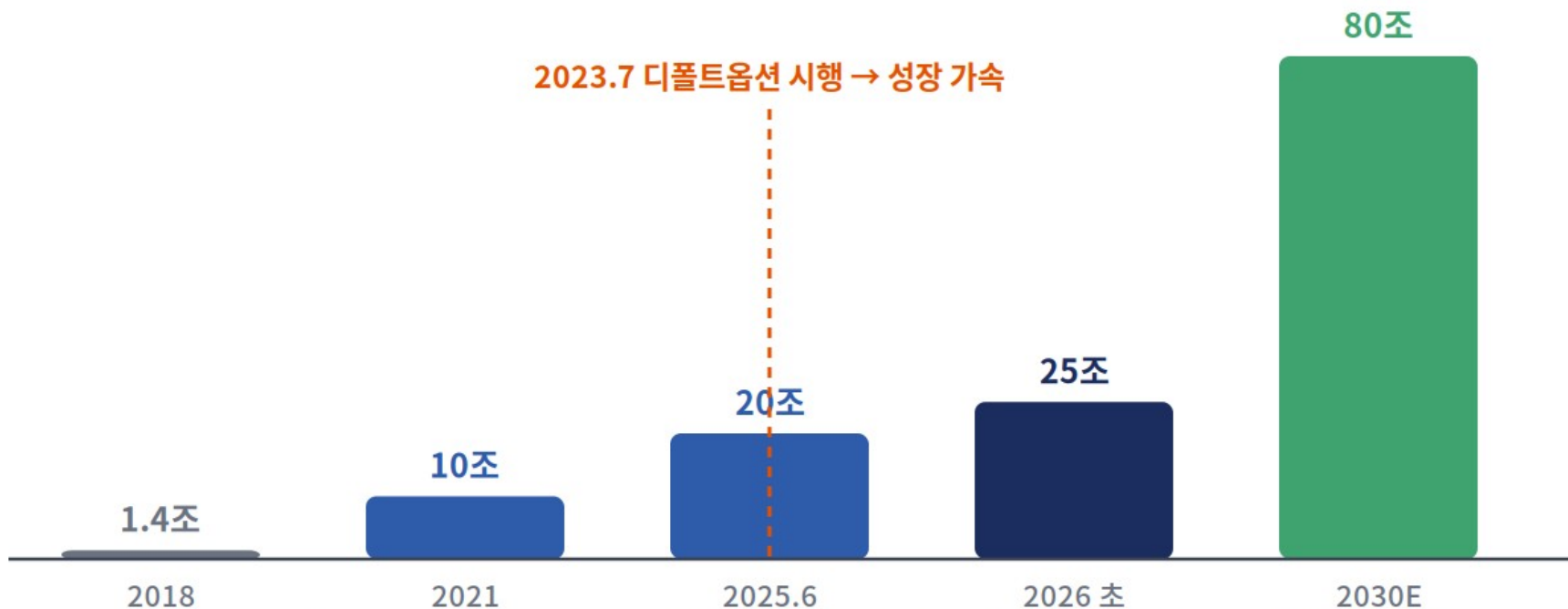
대규모 컴퓨팅이 진입 장벽 — NPS · KIC 같은 대형 기관이 주도할 가능성이 높다

개인 TDF에 RL이 들어오는 날 — 오후 IC 안건 1의 “방향 3”이 묻는 질문이다

라이브 — TDF, 자율주행 연금의 이륙

순자산 25조 원 돌파 (2026 초) · 2025년 수익률 13.7% — 2023.7 디폴트옵션이 변곡점 : 오늘의 설계 논쟁이 곧 25조의 설계 논쟁

한국 TDF 순자산의 성장 — 자율주행 연금의 이륙



2023.7 디폴트옵션 시행 → 성장 가속

2025년 수익률 13.7% — 퇴직연금 전체(6.5%)의 2배 · 운용사 19곳 경쟁 · 환노출(언헤지) 라인업 확산
글라이드패스가 “교과서”에서 “국민 디폴트 상품”이 됐다 — 오늘 배운 설계 논쟁이 곧 25조 원의 설계 논쟁

3교시 점검 질문

Q1 MDP의 다섯 요소를 자산배분 맥락으로 구체화하면 ?

개념

Q2 DDPG에서 Actor와 Critic은 각각 무엇을 학습하는가 ?

구조

Q3 보상 설계 네 가지 선택지 — 실무가 복합 보상을 쓰는 이유는 ?

설계

Q4 RL의 4대 장벽 — 2020년 Two Sigma 사례는 어느 장벽의 실증인가 ?

해석

세 운용사, 같은 토대 다른 layer

오후 IC 안건 1의 경쟁 지형 — BMS 1992 공통 토대 + 각자의 학술 추가

운용사	2025	2065	학술 layer	핵심 도구
한국투자	39%	80%	BMS + 한국 인구통계	13 빈티지 세분화
NH-아문디	35%	78%	BMS + 팩터 (JLZ 2007)	동적 위험 헤지 (DRH)
키움	30%	86%	BMS + Prospect Theory	행동경제학적 곡선

키움이 가장 극단(최보수 30 · 최공격 86) — 학술 layer가 상품 차별화의 언어가 됐다

오후 IC — 공적 신뢰를 가진 NPS는 이 지형에 어떤 TDF를 내놓아야 하는가

4

WEEK 7 · 보강

에피소드 — 시간의 거장들

Samuelson vs Merton · Babbel의 TDF · Campbell-Viceira · SmartNest · Two Sigma

Samuelson vs Merton — 스승과 제자 (1969)

같은 해, 같은 진실에 서로 다른 도구로 도달하다

‘실무자들에게는 너무 직관에 반한다 — 그들은 ‘점을수록 주식 많이’ 를 좋아하니까” — Samuelson

두 사람의 길

- Samuelson — 이산시간 로그 효용 → 기간 무관
- Merton — 연속시간 모형 → 동일 결론 (해석해)
- 노벨상 — Samuelson 1970 · Merton 1997

역설의 해결 (후대 30년)

- CRRA $\gamma > 1$ · 인적자본 (BMS 1992)
- 매개변수 불확실성 (Barberis 2000)
- 예측 가능성 (Campbell-Viceira 2002)

위대한 역설이 분야를 수십 년 이끈다 — 직관에 반하는 결과일수록 중요한 통찰이다

Babbel의 글라이드패스 — TDF의 탄생과 시련

한 학자의 아이디어가 3조 달러 산업이 되고, 규제가 산업을 형성했다

연도	사건
1985	Babbel(Wharton)이 TIAA-CREF에 글라이드패스 제안 — 25세 80% → 85세 20%
1994	세계 최초 TDF 출시 — 401(k) 시장 공략
2006	Pension Protection Act — TDF를 기본 옵션으로 지정 → 폭발 성장
2020	미국 \$3.5조 · 한국 \$50B — 전 세계 표준 은퇴 상품
2022	-14~20% 손실 → 은퇴 연기 · 소송 → TDF 2.0 논의

교훈 — 규제가 산업을 형성한다 · 단순함이 힘이다 · 실패도 진화의 일부다

한국의 2023.7 디폴트옵션은 미국 PPA 2006의 데자뷔 — 라이브의 25조가 그 결과다

Campbell-Viceira의 혁명 (2002)

주식 프리미엄은 예측 가능하다 — 따라서 헤징 수요가 존재한다”

주장과 실증 (1950–2000 미국)

- 배당수익률 높음 → 향후 10년 수익률 높음
- P/E 높음 → 향후 수익률 낮음
- 장기 예측 가능성 → 저평가에서 주식 확대가 “최적”

논쟁의 지속

- Welch-Goyal (2008) — “예측 가능성은 없다”
- Campbell-Thompson (2008) — “있지만 약하다”
- 현재 합의 — 약한 예측 가능성, 활용은 어렵다

TAA의 학술적 정당화 — “예측은 약하고 실행은 별개” 라는 단서가 붙는다 : 동적 글라이드패스의 근거

Merton의 SmartNest — 개인화 은퇴 (2013)

“TDF는 모두를 같은 사람으로 취급한다 — 말이 되는가?”

SmartNest의 차별화 (DFA 공동)

- 은퇴 목표를 “인플레 조정 월 수입” 으로 설정
- 개인별 인적자본 추정 · 근로소득 변동성 반영
- 동적 목표 조정 · 목표 달성 확률의 최적화

실무 반응과 한국

- 관심은 컸으나 도입 제한적 — 복잡성 · 규제 · 교육
- 한국 — 벤치마킹 연구는 있으나 출시엔 미달
- AI가 개인화 비용을 낮추는 중 — 재점화 가능

노벨상 수상자의 실무 도전 — 오후 IC의 “개인화 TDF”(방향 1)가 SmartNest의 직계 후손이다

Two Sigma의 Deep RL 실험 (2018–현재)

유망한 백테스트 — 그러나 2020년 코로나가 한계를 드러냈다

국면	결과
2018–19 도입	연구팀 ~50명 — 백테스트 샤프 +0.2 · live 첫 분기 +0.8%
2020.3 코로나	훈련 분포 밖(OOD) → 급격한 편차 · 긴급 수동 개입 · 약 -3%
대응	전통 모델 중심 + RL 조정 + 최대 편차 한도
2021–24	하이브리드로 샤프 개선 유지 · AUM \$60B+ 유지

“Deep RL은 강력하지만 안전장치 없이는 위험하다” — Two Sigma 내부 공지 (2020)

3교시 “개선 방향 1 — 하이브리드”의 실존 증거

NPS 맞춤 TDF 설계 (Part A) — DC 시장 현황

4교시 IC 안건 1의 배경

항목	현황
가입 구조	DB가 대부분 — DC는 약 50만 명 (2024), 확대 추세
DC 시장 규모	2024년 ~\$30B → 2030년 ~\$100B 예상
현재 TDF	3개 시리즈 (2030 · 2040 · 2050) — 전통 글라이드패스
보수	연 관리보수 0.3–0.5%

질문의 핵심 — 25조 시장(라이브)에서 공적 신뢰를 가진 NPS는 어떤 TDF를 내놓아야 하는가

현재 TDF의 네 가지 한계 (Part B)

2022년이 드러낸 구조적 약점

한계	내용
① 획일적 글라이드패스	모든 1990년생이 같은 비중 — 인적자본 차이 무시 (비판 ②의 재현)
② 2022년 성과	TDF 2030이 -14% — “안전해지는 펀드” 라는 약속의 균열
③ 해외 비중 제한	환위험 관리 명목의 제약 — 국내 시장 규모의 한계와 충돌
④ 동적 조정 부재	기계적 글라이드패스 — 시장 국면을 반영하지 못함 (비판 ④의 재현)

네 한계가 그대로 세 가지 개선 방향(Part C)으로 이어진다

세 가지 개선 방향 (Part C)

개인화 · 동적 · RL — 오늘 강의의 세 기둥이 그대로 선택지가 된다 : 토론은 4교시 IC로

방향	특성	장점	단점
① 개인화 TDF	직업 · 인적자본 프로필별 (5-10개)	SmartNest 원칙 실현	복잡성 · 규제 불명확
② 동적 글라이드패스	밸류에이션 반영 — 고평가 시 축소	Campbell-Viceira 근거	타이밍 위험 · 설명 어려움
③ RL 기반 TDF	데이터 기반 자동 배분 + 가드레일	유연성 · 미래 지향	블랙박스 · 규제 이슈

세 방향은 배타적이지 않다 — 혼합 설계(개인화 프로필 + 제한적 동적 조정)가 현실적 후보

각 방향의 “이론적 후원자” — Merton(개인화) · Campbell-Viceira(동적) · FinRL(RL)

5

WEEK 7 · 실습 + IC

실습과 모의 투자위원회

Claude Code 메타프롬프트 실습 30분 — 그리고 “시간을 다루는 자산배분” 을 60분 심의

실습 — 생애주기 시뮬레이션을 Claude Code에게

코드를 직접 짜지 않는다 — 메타프롬프트로 시킨다

과제

- ① 글라이드패스 3종 몬테카를로
- ② 리밸런싱 4방식 백테스트
- ③ Q-Learning 자산배분 프로토타입

확인 포인트

- 공격형의 평균 vs 10% 분위
- 정책이 “VIX 높을 때 축소” 하는가
- 오류는 그대로 붙여 재질문

[입력] 프롬프트 · Claude Code

생애주기 배분 시뮬레이터를 만들어줘.
파이썬 한 파일, numpy·matplotlib:
1) 글라이드패스 3종(공격 90→30·보수 70→20·나이=채권) — 60년×2,000회 몬테카를로, 은퇴 자산 분포 비교
2) 리밸런싱 — 매월·분기·연·밴드 ±5% 최종 자산·거래 횟수·비용 비교
3) Q-Learning — VIX 상태 10 × 주식 비중 5, ϵ -greedy 5,000 스텝
4) Q-table 히트맵 — 정책 해석
한국어 라벨, PNG 저장, 실행 방법 설명, 각 결과의 한 줄 해석도 함께.

모의 투자위원회(IC) — 60분 운영 안내

개인의 시간(TDF)과 기관의 시간(헤징 수요)을 함께 심의한다

시간	진행
0-5분	위원장(교수) 개회 · 안건 상정 · 심의 규칙 안내
5-20분	안건 1 발의 — CIO실 A팀 (NPS 맞춤 TDF 출시) + 위원 질의
20-35분	안건 2 발의 — CIO실 B팀 (KIC 헤징 수요 프로그램) + 위원 질의
35-50분	심의위원 2팀 · 리스크팀의 반대신문과 대안 제시
50-60분	표결 (조건부 승인 가능) · 위원장 강평

역할 — 제안 2팀(CIO실) · 심의위원 2팀 · 리스크 · 감사 1팀 · 위원장(교수)

안건 1 — 3방향 택일 (개인화 · 동적 · RL) · 안건 2 — ICAPM 헤징의 제도화 : 상세는 케이스 IC 덱

이번 주 과제

제출 — 개인은 W8, 팀은 W9 시작 전

1

개인 과제 1 — 본인의 글라이드패스 (1p)

본인의 인적자본 추정 → 총 부 비중 → 30-70세 개인 글라이드패스 설계 — 일반 TDF와의 차이와 이유.

2

개인 과제 2 — 2022 TDF 실패 분석 (1-2p)

국내 상위 3개 TDF의 글라이드패스와 2022년 -14~20% 성과 분석 — 개선 제안 포함.

3

팀 과제 + 선택 — NPS 맞춤 TDF 제안

IC 표결을 반영해 12p로 발전 — 진단 → 설계(3방향 선택 · 혼합) → 시뮬레이션 + 스트레스 테스트. 선택 — 실습 확장.

평가 축 — 분석 깊이 · 수치적 정당성 · 실무 현실성 · 발표력 (각 25%)

Week 7 한 장 요약

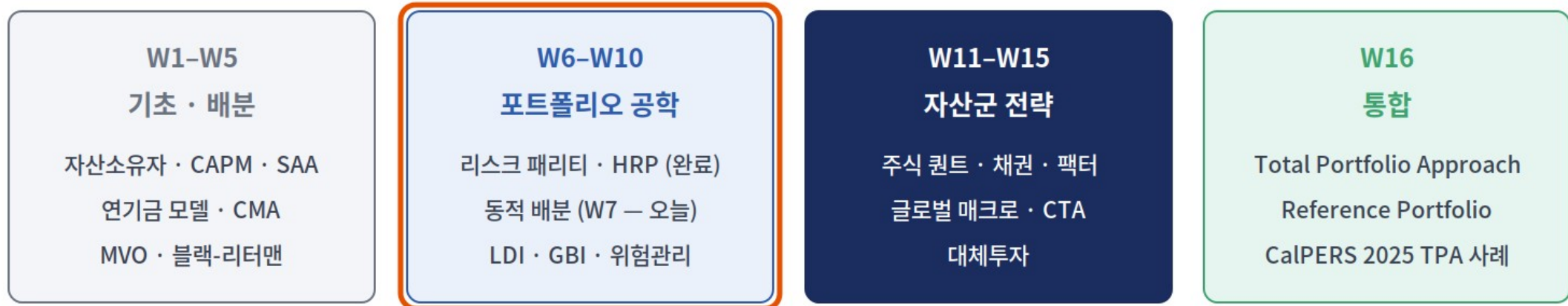
다섯 줄이면 Week 7 전체가 복원된다

개념	한 줄 정리
시간분산의 양면	연환산 감소 · 누적 증가 — 측정 단위가 결론을 가른다
Samuelson 역설	로그 효용 → 기간 무관 — 동적 이론의 출발 퍼즐
Merton 해 (1969)	$\pi^* = (\mu - r) / (\gamma \sigma^2)$ — 시간 · 부 독립의 벤치마크
ICAPM (1973)	myopic + hedging — 장기 투자자는 단기 최적에서 멀어진다
총 부 (BMS 1992)	금융 + 인적자본 — 인적자본의 채권 유사성이 글라이드패스의 근거
To vs Through	은퇴 시 안정 vs 계속 감소 — 한국은 보수적 To
4대 비판	인적자본 위험 · 개인차 · 역설 · 타이밍 — TDF 2.0의 출발점
RL 가치함수	누적 보상 극대화 — 보상 설계가 곧 운용 철학
4대 장벽	과적합 · 데이터 · 블랙박스 · OOD — “RL을 혼자 두지 마라”
라이브	한국 TDF 25조 (2026 초) — 디폴트옵션이 변곡점

커리큘럼에서 오늘의 위치 — 7주

정적(W1-W6)에서 동적(W7-)으로 — W7의 동적 관점 위에 W8 LDI · W9 GBI가 세워진다

16주 로드맵에서 Week 7의 위치 — 정적에서 동적으로 넘어가는 관문



지금 여기

W1-W6의 정적 배분(사진)이 W7에서 동적 배분(영화)으로 — 시간·생애주기·학습이 들어온다
W8 LDI(첫 ★ 마일스톤) · W9 GBI가 이 동적 관점 위에 세워진다

이번 주 종합 — 그리고 W8로

사진에서 영화로, 그리고 부채로

1

시간분산은 양면 · 역설이 문을 열었다

연환산은 감소, 누적은 증가 — 로그 효용의 기간 무관성이 동적 배분 이론의 출발점.

2

Merton 해 + 인적자본이 글라이드패스를 정당화

투자 기회 헤지와 인적자본의 채권 유사성 — TDF의 이론적 근거 : 오늘 IC에서 그 다음 세대를 심의했다.

3

RL은 하이브리드가 현실

해석해 없는 문제를 학습으로 푼다 — 가드레일 없는 단독 운용은 무모하다.

W8 — LDI (부채연계투자) · 첫 마일스톤 : 2022년 영국 LDI 위기를 해부한다